2 Allée Paul Verlaine

28200 Châteaudun

Maison · 111,3 m² · 1948-1974

DPE du 05/10/2026 · n° 2628E2534501C

Synthèse

D → C **+1 classe**

206 → 126 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 12 400 € entre 10 500 € et 15 900 €	− 1 400 €	≈ 11 000 € entre 9 000 € et 14 400 €	980 € / an

Retour sur investissement	environ 11 ans
Valeur verte du bien	+ 3 000 € (500 € à 7 500 €)
Location aujourd'hui	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de D à C coûte entre 9 000 € et 14 400 € après aides, pour environ 980 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 111,3 m², construite entre 1948 et 1974, est classée D, avec 206 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (32 %), puis renouvellement d'air (31 %). La facture d'énergie est estimée à 2 520 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), isolation du plancher bas et ventilation mécanique (VMC), dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 630 € d'économie par an. Préconisations : Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face

(polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W. Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 4 000 €. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (126 kWh/m²/an) et la facture à environ 1 540 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 10 500 € et 15 900 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 9 000 € et 14 400 €. Un éco-prêt à taux zéro de 11 000 € sur 15 ans représente environ 61 € par mois, à comparer à 82 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 980 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 11 ans environ.

Points de vigilance

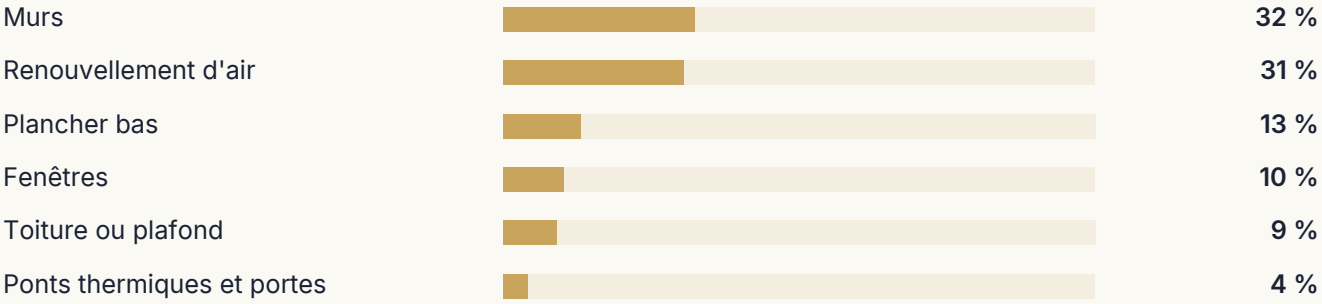
- Surface habitable réduite d'environ 2,9 m².
- Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**D** (D / D)
Consommation d'énergie primaire	206 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	44 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Gaz · Chaudière gaz à condensation après 2015
Eau chaude	Chaudière gaz à condensation après 2015
Ventilation	Ventilation par entrées d'air hautes et basses
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Moyenne (selon le DPE)
Fenêtres	Bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	2 520 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	2 525 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	2 210 €	1 230 €
Eau chaude	190 €	190 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	120 €	120 €
Total par an	**2 520 €**	**1 540 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire à partir du 01/01/2034
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 32 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 51 kWh/m²/an · – 630 €/an sur la facture **Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 2,9 m².	5 200 € à 7 700 €
2. Isolation du plancher bas RECOMMANDÉ Le plancher bas représente 13 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « moyenne ». Effet seul : – 15 kWh/m²/an · – 180 €/an sur la facture **Préconisation :** Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W.	4 300 € à 6 500 €
3. Ventilation mécanique (VMC) RECOMMANDÉ Le renouvellement d'air pèse 31 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé. Effet seul : – 14 kWh/m²/an · – 170 €/an sur la facture **Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. À prévoir : Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.	1 000 € à 1 600 €
Total des travaux TTC	**10 500 € à 15 900 €**

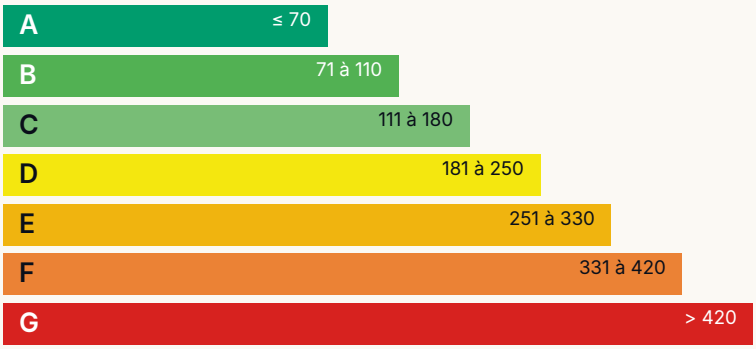
Durée indicative du chantier : 9 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe C, facture d'environ 1 470 € par an, reste à charge supérieur d'environ 4 000 €.

Isolation des murs (par l'extérieur)	8 700 € à 13 200 €
Coût total du programme	13 900 € à 21 400 €
Aides estimées	– 1 400 €
Reste à charge	**12 400 € à 19 900 €**

Effet sur l'étiquette énergie



Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 2 520 € → **1 540 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	10 500 € à 15 900 €
Primes CEE (estimation)	– 1 400 €
Reste à charge	**9 000 € à 14 400 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Isolation des murs (par l'intérieur)	450 €
Isolation du plancher bas	830 €
Ventilation mécanique (VMC)	150 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	11 000 €
Durée	15 ans
Mensualité	61 € / mois
Économie sur la facture	– 82 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 11 ans
Prix de marché local	1 255 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 3 000 €**
Fourchette	500 € à 7 500 €

Prix local : prix médian DVF de 159 ventes de maisons de surface comparable à Châteaudun (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 3 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (6 832 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Primes CEE** Avant de signer
   Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.
4. **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 11 000 € sans intérêts.
5. **Travaux** Environ 9 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, gaz 0,11 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 3 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (6 832 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (1 255 €/m², prix médian DVF de 159 ventes de maisons de surface comparable à Châteaudun (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.